

## EFD ICMS/IPI — Leiaute 019

Leiaute 019

Guia Prático 3.1.9

PVA 6.0.1

Python 3.10+

*Do básico ao projeto piloto em Python: geração, validação e envio automático.*

|   |                                          |   |
|---|------------------------------------------|---|
| 1 | O que é o SPED?                          | 3 |
| 2 | O que é o SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)?    | 3 |
| 3 | Estrutura interna do arquivo — os Blocos | 4 |
| 4 | Fluxo técnico: da geração ao envio       | 5 |
| 5 | Roadmap do projeto piloto em Python      | 6 |
| 6 | Pontos críticos que você precisa dominar | 7 |
| 7 | Próximos passos                          | 8 |

O **SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)** é uma iniciativa do Governo Federal instituída pelo Decreto nº 6.022/2007. Seu objetivo é modernizar e unificar o envio de informações fiscais, contábeis e trabalhistas pelas empresas aos órgãos fiscalizadores, substituindo a escrituração em papel por arquivos digitais com validade jurídica garantida por certificado digital ICP-Brasil.

Antes do SPED, os auditores fiscais precisavam ir presencialmente às empresas, solicitar documentos físicos e passar meses analisando informações manualmente. Com o SPED, o fisco passou a cruzar dados eletronicamente de forma instantânea e automatizada.

## Módulos do ecossistema SPED

| EFD ICMS/IPI      | SPED Fiscal             | Apuração de ICMS e IPI             | ← este guia |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|
| EFD Contribuições | SPED Contribuições      | Apuração de PIS/COFINS             |             |
| ECD               | SPED Contábil           | Escrituração Contábil Digital      |             |
| ECF               | Escrit. Contábil Fiscal | IRPJ e CSLL — Lucro Real/Presumido |             |
| EFD-Reinf         | Retenções               | Retenções e informações da EFD     |             |
| eSocial           | Obrig. Trabalhistas     | Folha, admissões, demissões        |             |
| NF-e              | Nota Fiscal Eletrônica  | Documento base das operações       |             |

O **SPED Fiscal**, oficialmente chamado de **Escrituração Fiscal Digital — EFD ICMS/IPI**, é um arquivo digital no formato TXT delimitado por pipe (|) que substitui os antigos livros fiscais em papel. Ele reúne todas as movimentações fiscais relacionadas ao **ICMS** (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e ao **IPI** (Imposto sobre Produtos Industrializados) de um determinado período.

O arquivo deve ser **assinado digitalmente** com certificado ICP-Brasil, **validado** pelo Programa Validador e Assinador (PVA) da Receita Federal e **transmitido** mensalmente via internet ao ambiente SPED.

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Periodicidade</b>    | Mensal — do 1º ao último dia do mês de referência     |
| <b>Prazo de entrega</b> | Mês seguinte ao do fato gerador (data da NF-e)        |
| <b>Leiaute vigente</b>  | Leiaute 019 — Guia Prático EFD ICMS/IPI 3.1.9         |
| <b>Validador</b>        | PVA versão 6.0.1 (Receita Federal — gratuito)         |
| <b>Impostos</b>         | ICMS (estadual) e IPI (federal)                       |
| <b>Obrigados</b>        | Contribuintes do ICMS e/ou IPI com inscrição estadual |
| <b>Dispensados</b>      | Empresas optantes pelo Simples Nacional (em geral)    |
| <b>Encoding</b>         | Latin-1 (ISO-8859-1) — padrão nos ERPs brasileiros    |

O arquivo EFD ICMS/IPI é organizado em **blocos** — grandes capítulos temáticos. Cada bloco contém vários **registros**, identificados por um código de 4 caracteres. Dentro de cada registro, os campos são separados pelo caractere **pipe (|)**.

Exemplo de linha real no arquivo:

|0000|019|0|01012024|31012024|EMPRESA LTDA|12345678000195||CE|0123456789|2304400|||A|0|

Mapa completo dos blocos

Bloco 0 — Abertura, identificação e referências

| Registro | Descrição                                       | Fonte dos dados                             |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0000     | Abertura e identificação do contribuinte        | Cadastro da empresa (fixo)                  |
| 0001     | Abertura do Bloco 0                             | Gerado automaticamente                      |
| 0005     | Dados complementares do contribuinte            | Cadastro da empresa (endereço, e-mail)      |
| 0100     | Dados do contabilista                           | Escritório de contabilidade                 |
| 0150     | Tabela de participantes (clientes/fornecedores) | CRM / XMLs das NF-e emitidas e recebidas    |
| 0190     | Unidades de medida utilizadas                   | Tabela de produtos do ERP                   |
| 0200     | Tabela de itens — produtos e serviços           | Cadastro de produtos (NCM, tipo, CFOP)      |
| 0400     | Natureza das operações (CFOP)                   | CFOPs das NF-e do período                   |
| 0990     | Encerramento do Bloco 0                         | Calculado automaticamente (total de linhas) |

Bloco C — Documentos fiscais ICMS (NF-e / NFC-e)

| Registro | Descrição                              | Fonte dos dados                      |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| C001     | Abertura do Bloco C                    | Gerado automaticamente               |
| C100     | Nota Fiscal Eletrônica (NF-e / NFC-e)  | XMLs das NF-e emitidas e recebidas   |
| C170     | Itens da NF-e                          | Produtos de cada nota fiscal         |
| C190     | Registro analítico do documento fiscal | Totalização por CFOP, CST e alíquota |
| C990     | Encerramento do Bloco C                | Calculado automaticamente            |

Bloco E — Apuração do ICMS e IPI

| Registro | Descrição           | Fonte dos dados        |
|----------|---------------------|------------------------|
| E001     | Abertura do Bloco E | Gerado automaticamente |

| Registro | Descrição                             | Fonte dos dados                       |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E110     | Apuração do ICMS — operações próprias | Calculado a partir do Bloco C         |
| E111     | Ajustes da apuração do ICMS           | Créditos, débitos e ajustes manuais   |
| E116     | Obrigações do ICMS a recolher         | Código de receita, valor e vencimento |
| E990     | Encerramento do Bloco E               | Calculado automaticamente             |

Demais blocos

|         |                                |                                             |
|---------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Bloco H | Inventário Físico              | Saldo de estoques no final do período       |
| Bloco K | Controle de Produção e Estoque | Entradas, saídas e saldos de insumos        |
| Bloco 1 | Informações Complementares     | Registros adicionais e outras obrigações    |
| Bloco 9 | Encerramento do Arquivo        | Totalização geral — último bloco do arquivo |

A geração do arquivo EFD ICMS/IPI segue um fluxo técnico em 4 etapas. O objetivo do projeto piloto em Python é automatizar cada uma delas, eliminando a intervenção manual e os riscos de erro humano.

|   |                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Coleta de dados</b><br>Extração das NF-e (XML), movimentações de estoque, apuração de ICMS/IPI e cadastros do ERP ou banco de dados da empresa.                                                                      |
| 2 | <b>Geração do arquivo TXT</b><br>Montagem dos blocos na ordem obrigatória (0 → C → D → E → H → K → 1 → 9), respeitando o leiaute 019. Cada linha no formato  REGISTRO campo1 campo2 ...                                 |
| 3 | <b>Validação — PVA</b><br>Submissão ao Programa Validador e Assinador (PVA) da Receita Federal. O PVA verifica integridade estrutural, coerência dos campos e assina digitalmente o arquivo com certificado ICP-Brasil. |
| 4 | <b>Transmissão</b><br>Envio via internet ao ambiente SPED da Receita Federal. Após o processamento, a Receita emite um recibo de entrega que comprova o cumprimento da obrigação.                                       |

**IMPORTANTE**

**Atenção — Cruzamento de dados:** O governo cruza as informações do SPED entre fornecedores e clientes. Se uma empresa informa uma venda para outra, o fisco espera que o comprador informe a respectiva entrada. Qualquer divergência dispara alertas automáticos nos sistemas da Receita Federal e das Secretarias Estaduais de Fazenda.

O projeto está organizado em 4 fases progressivas, cada uma entregando valor imediato e preparando o terreno para a próxima. Todas as fases utilizam Python 3.10+ e seguem o leiaute oficial da Receita Federal.

| Fase 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detectar encoding automaticamente (latin-1 / utf-8 / cp1252)</li> <li>• Parsear cada bloco e registro em objetos Python</li> <li>• Preview do arquivo antes do parse (metadados, totais por registro)</li> <li>• Lookup rápido de participantes, itens e unidades</li> </ul> |
| Fase 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerar Bloco 0 completo (0000→0990) com todos os registros</li> <li>• Gerar Bloco C com NF-e de entradas e saídas</li> <li>• Gerar Bloco E com apuração de ICMS e IPI</li> <li>• Cálculo automático do QTD_LIN de cada bloco e do 9999</li> </ul>                             |
| Fase 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validar CFOP conforme UF de origem/destino</li> <li>• Validar NCM (8 dígitos, tabela TIPI)</li> <li>• Validar CST por regime tributário</li> <li>• Verificar integridade referencial entre blocos</li> </ul>                                                                 |
| Fase 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abrir o PVA via subprocess e importar o arquivo gerado</li> <li>• Capturar erros do PVA e retornar para correção</li> <li>• Assinar digitalmente com certificado A1/A3</li> <li>• Transmitir via webservice SPED e capturar o recibo</li> </ul>                              |

## Estrutura de módulos Python

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <code>sped_fiscal/</code>         | Pacote raiz do projeto                    |
| <code>bloco0/registros.py</code>  | Dataclasses de cada registro 0000→0990    |
| <code>bloco0/bloco.py</code>      | Classe Bloco0 — gera, parseia e valida    |
| <code>preview.py</code>           | Preview e detecção de encoding do arquivo |
| <code>tests/test_bloco0.py</code> | 24 testes unitários (100% passando)       |
| <code>exemplo_uso.py</code>       | Demonstração completa das 4 etapas        |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leiaute atualizado</b>                   | O leiaute muda a cada versão do Guia Prático. O padrão vigente é o <b>Leiaute 019 (Guia Prático 3.1.9)</b> . Sempre baixe a versão mais recente do PVA (atualmente 6.0.1) antes de gerar qualquer arquivo. Arquivos gerados com leiaute desatualizado são rejeitados. |
| <b>NCM — Nomenclatura Comum do Mercosul</b> | O NCM deve ter exatamente <b>8 dígitos</b> e ser válido na tabela TIPI. Um NCM incorreto no Bloco 0 (Reg. 0200) compromete toda a apuração de IPI. Valide sempre contra a tabela oficial disponível no site da Receita Federal.                                       |
| <b>CFOP — Código Fiscal de Operações</b>    | O CFOP determina a natureza da operação e define como o ICMS é apurado. CFOPs iniciados em <b>1 e 2</b> são para entradas; <b>5 e 6</b> para saídas. Operações internas usam CFOPs 1.xxx/5.xxx; interestaduais usam 2.xxx/6.xxx.                                      |
| <b>CST — Código de Situação Tributária</b>  | O CST indica como o produto é tributado (tributado, isento, reduzido, ST, etc.). Para ICMS, as regras variam por UF. Para IPI, seguem a TIPI. Um CST incorreto pode gerar crédito indevido ou omitir débito.                                                          |
| <b>Cruzamento de dados entre empresas</b>   | A Receita Federal cruza automaticamente as informações de vendedores e compradores. Todo CNPJ que emite ou recebe NF-e deve estar no Reg. 0150 e seus valores devem bater exatamente com os declarados pela contraparte.                                              |
| <b>Encoding latin-1</b>                     | Arquivos EFD usam <b>latin-1 (ISO-8859-1)</b> , não UTF-8. Caracteres especiais como ã, é, ç em UTF-8 corrompem o arquivo. Ao abrir para escrita em Python: <code>open(arquivo, 'w', encoding='latin-1')</code>                                                       |
| <b>Prazos e multas</b>                      | A entrega é mensal. Atraso ou informações incorretas geram multas calculadas sobre o faturamento ou valor das operações — podendo representar valores significativos. Também pode impedir a emissão de certidões negativas.                                           |



Com o módulo do Bloco 0 concluído e testado (24 testes passando), o projeto piloto está pronto para avançar. As próximas etapas seguem uma progressão natural do mais simples para o mais complexo:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloco C — NF-e</b>              | O coração do arquivo. Implementar os registros C100 (cabeçalho da NF-e), C170 (itens) e C190 (registro analítico por CFOP/CST/alíquota). A fonte de dados são os XMLs das NF-e emitidas e recebidas no período. |
| <b>Bloco E — Apuração ICMS/IPI</b> | Calcular automaticamente o ICMS a recolher (E110) a partir dos débitos e créditos apurados no Bloco C. Implementar ajustes (E111) e obrigações a recolher (E116) com código de receita e vencimento corretos.   |
| <b>Bloco H — Inventário Físico</b> | Registrar o saldo físico e financeiro de cada produto ao final do período de apuração (H010). Exigido periodicamente ou sempre que houver mudança no regime tributário da empresa.                              |
| <b>Bloco 9 — Encerramento</b>      | Totalização geral do arquivo. O Reg. 9001 abre o bloco, e o 9999 fecha o arquivo inteiro com o total de linhas de todos os blocos. Gerado automaticamente após todos os demais blocos.                          |
| <b>Integração com XMLs de NF-e</b> | Criar o módulo de extração automática dos dados dos XMLs de NF-e (usando lxml ou xml.etree) para popular o Bloco 0 e o Bloco C sem digitação manual — a maior fonte de erros no processo.                       |
| <b>Validador e automação PVA</b>   | Criar validações próprias (CFOP x UF, NCM, CST) antes de submeter ao PVA oficial. Depois, automatizar a abertura do PVA via subprocess e capturar os logs de erro para feedback imediato ao operador.           |

## Referências oficiais

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Portal SPED — Receita Federal</b>        | <a href="http://sped.rfb.gov.br">sped.rfb.gov.br</a> |
| <b>Guia Prático EFD ICMS/IPI</b>            | Versão 3.1.9 — disponível no portal SPED             |
| <b>PVA — Programa Validador e Assinador</b> | Versão 6.0.1 — download gratuito na Receita Federal  |